

ANALISIS SISTEM PROTEKSI PETIR PADA AREA PERTAMINA HULU ENERGI RAJA TEMPIRAI DI AIR ITAM

Andriansyah¹, Dina Fitria², Muhni Pamuji³

Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Tridinanti Palembang

Email : ¹andrirafif6@gmail.com, ²dina_fitria@univ-tridinanti.ac.id, ³muhnipamuji@gmail.com

Abstract - The natural conditions of the tropical climate of Indonesia are generally areas with high lightning days every year. Thunderstorm days are days where thunder is heard at least once a day. Based on the data obtained, Lightning Rate 156 and IKL 42.67 are categorized as moderate. The main purpose of installing lightning rods at the PHE (Pertamina Hulu Energi) Raja Tempirai oil refinery in Air Itam Village is very necessary, because the potential for losses and dangers caused by being struck by lightning is very large. So based on the discussion of the R index value = 15. This value is based on PUIPP, the R value > 14, the estimated risk of lightning strikes is very large and protection is highly recommended. The efficiency level obtained is 0.9% indicating the proportion of lightning strikes that are successfully diverted and conducted to the ground, the efficiency value is at protection level II. The lightning rod protection angle is 42.620. Protection radius 6,249.13 m². The total R value on protective grounding I is 0.36 Ω and on protective grounding II is 0.27 Ω . The smaller the grounding resistance, the easier it is for electric current to flow into the ground. Good grounding also protects electrical equipment from damage due to voltage spikes or excessive currents.

Keywords : *Lightning Protection System, oil refinery, PHE Raja Tempirai.*

Abstrak - Keadaan alam iklim tropis di Indonesia pada umumnya termasuk daerah dengan hari petir yang tinggi setiap tahun. Hari guruh (thunderstorm days) merupakan hari dimana guruh terdengar minimal satu kali dalam satu hari. Berdasarkan data yang didapatkan Curah Petir 156 dan IKL 42,67 dikategorikan tingkat sedang. Tujuan utama dipasang penangkal petir di kilang

minyak PHE (Pertamina Hulu Energi) Raja Tempirai Desa Air Itam sangat perlu dilakukan, dikarenakan kemungkinan kerugian serta bahaya yang di timbulkan akibat tersambar petir sangat besar. Maka berdasarkan pembahasan nilai indeks $R = 15$. Nilai tersebut berdasarkan PUIPP nilai $R > 14$ perkiraan taksiran resiko dari sambaran petir sangat besar dan pengaman sangat dianjurkan. Tingkat efisiensi yang didapatkan 0,9 % menunjukkan proporsi sambaran petir yang berhasil dialihkan dan dikonduksikan ke tanah nilai efisiensi berada pada tingkat proteksi II.. Sudut perlindungan penangkal petir didapatkan 42,62⁰. Radius perlindungan 6.249,13 m². Nilai R total pada pentanahan proteksi I sebesar 0,36 Ω dan pada pentanahan proteksi II sebesar 0,27 Ω . Semakin kecil tahanan pembumian, semakin mudah arus listrik mengalir ke tanah, Grounding yang baik juga melindungi peralatan listrik dari kerusakan akibat lonjakan tegangan atau arus yang berlebihan.

Kata Kunci : *Sistem Proteksi Petir, kilang minyak, PHE Raja Tempirai.*

I. PENDAHULUAN

Keadaan alam iklim tropis Indonesia pada umumnya termasuk daerah dengan hari petir yang tinggi setiap tahun. Diasumsikan bahwa lokasi-lokasi yang tinggi di atas gunung atau menara yang menonjol ditengah-tengah area yang bebas mempunyai kemungkinan sambaran lebih tinggi dari pada tempat-tempat di tengah-tengah kota yang dikelilingi bangunan-bangunan tinggi lainnya.

Data tentang jumlah hari guruh di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh faktor geografis dan iklim. Hari guruh (thunderstorm days) merupakan hari dimana guruh terdengar minimal

satu kali dalam satu hari. Jumlah hari guruh yang terjadi pada suatu daerah dalam satu tahun disebut Isokreaunic Level dan disimbolkan dengan (IKL). Berdasarkan data yang didapatkan dari BMKG (*lampiran data hari guruh*) Curah Petir 156 dan IKL 42,67 dikategorikan tingkat sedang.

Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai (PHE Raja Tempirai), berlokasi di Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali merupakan pengeboran sumur pertama bagi PHE Raja Tempirai sejak tahun 1993. Secara geografis wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) berada di bagian tengah Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi topografi daerah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir umumnya merupakan daerah rawa yang berhadapan langsung dengan daerah aliran Sungai Musi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Surja Petir

Petir atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan disaat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut guruh. Perbedaan waktu kemunculan ini disebabkan adanya perbedaan antara kecepatan suara dan kecepatan cahaya.

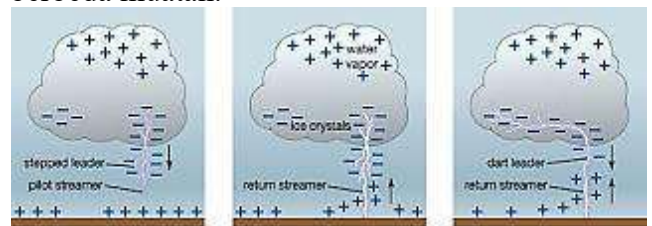
2.1.1 Terjadinya Petir

Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus menerus secara teratur, dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi (atas atau bawah), sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif (elektron) dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan.



Gambar 2.1 Sambaran Petir³⁾

Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Petir lebih sering terjadi pada musim hujan, karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Karena ada awan bermuatan negatif dan awan bermuatan positif, maka petir juga bisa terjadi antar awan yang berbeda muatan.



Gambar 2.2 Pengumpulan muatan listrik di awan

Pada saat gradien tegangan di awan melebihi harga tembus udara yang terionisasi, terjadilah *pilot streamer* yang menentukan arah perambatan muatan dari awan ke udara yang ionisasinya rendah, hal ini diikuti oleh adanya titik cahaya. Kemudian gerakan pilot streamer yang diikuti dengan lompatan-lompatan titik-titik cahaya yang dinamakan *stepped leader*. Arah setiap *stepped leader* berubah-ubah dimana ia mencari udara yang mempunyai kekuatan dielektrik yang paling rendah untuk dilalui sehingga secara keseluruhan jalannya tidak lurus dan patah-patah. Setiap sambaran petir bermula dari suatu lidah petir (*stepped leader*) yang bergerak turun (*down leader*) dari awan bermuatan. Panjang setiap *stepped leader* ini sekitar 50 m (dalam rentang 3–200 m), dalam interval waktu antara setiap $\pm 50\mu\text{s}$ (30–125 μs).

Pada saat leader bergerak mendekati bumi, akan terdapat beda potensial yang makin tinggi antara ujung stepped leader dengan bumi sehingga terbentuklah pelepasan muatan awal yang berasal dari bumi atau obyek pada bumi yang bergerak ke atas menuju ujung stepped leader. Apabila upward leader telah masuk dalam zona jarak sambaran atau striking distance, terbentuk petir penghubung (connecting leader) yang menghubungkan ujung *step leader* dengan objek yang disambar.

2.1.2 Kerusakan Akibat Sambaran Petir

Resiko akibat sambaran petir, diantaranya adalah :

1. Kematian atau Korban Jiwa
2. Efek rangsangan panas akibat arus petir pada organ tubuh dapat menghanguskan tubuh manusia
3. Kerusakan Mekanis
4. Biasanya terjadi pada bentuk fisik dari peralatan atau bangunan.
5. Kerusakan Thermal
6. Terjadi karena efek suhu dari sambaran petir itu sangat tinggi sekali melebihi panas matahari.
7. Kerusakan Kimiawi
8. Berkurangnya umur dari peralatan, bangunan bahkan makhluk hidup.
9. Kerusakan Elektrik
10. Kerusakan elektrik ini terjadi karena efek sambaran petir yang menyambar keseluruhan bagian-bagian listrik yang ada pada sebuah bangunan yang tinggi yang dapat menyambar ke setiap bagian peralatan listrik.

2.2 Sistem Proteksi Petir Eksternal pada Menara

Proteksi eksternal adalah instalasi dan alat-alat di luar suatu struktur bangunan untuk menangkap dan menghantarkan arus petir ke sistem pembumian (*grounding*). Dengan kata lain, proteksi eksternal berfungsi sebagai ujung tombak penangkap muatan listrik dan arus petir di areal yang telah dipasang sistem proteksi petir. Terminal Udara (*Air Termination*) adalah bagian sistem proteksi petir eksternal yang di khususkan untuk menangkap sambaran petir, berupa elektroda logam yang dipasang secara

tegak maupun mendatar. Penangkal petir di tempatkan sedemikian rupa sehingga mampu menangkap semua sambaran petir tanpa mengenai bagian struktur yang dilindungi.



Gambar 2.4 Sistem Proteksi Petir pada Menara

Komponen Utama Sistem Proteksi Petir pada Menara:

1. Penangkal Petir (Terminasi udara):
2. Kabel Penghantar (Down Conductor):
3. Sistem Pembumian (Grounding):

2.2.1 Penangkal Petir (Terminasi udara):

Penangkal petir terbagi menjadi dua jenis yaitu :

a) Penangkal Petir Konvensional



b) Penangkal Petir Elektrostatis



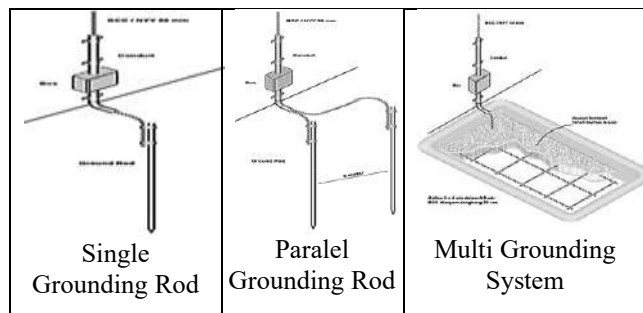
2.2.2 Kabel Penghantar (Down Conductor)

Kabel penghantar biasanya terbuat dari tembaga karena memiliki kemampuan menghantarkan listrik yang baik. Terdapat berbagai jenis kabel yang digunakan, seperti kabel BC, kabel coaxial, dan kabel NYY.

- a) Kabel BC (Bare Copper):
- b) Kabel NYY:
- c) Kabel HVSC

2.2.3 Sistem Pembumian (Grounding):

Sistem pembumian dapat dibuat dalam 3 bentuk, di antaranya :



Gambar 2.8 Sistem Grounding

2.3 Hari Guruh

Efisiensi Sistem Proteksi Petir (SPP) mengacu pada kemampuan SPP dalam melindungi bangunan dan peralatan dari sambaran petir. SPP yang efektif memiliki tingkat efisiensi tinggi, biasanya antara 84% hingga 99%. Tingkat efisiensi ini menunjukkan proporsi sambaran petir yang berhasil dialihkan dan dikonduksikan ke tanah oleh SPP, sehingga mencegah kerusakan pada bangunan dan peralatan.

Tabel 2.2 Efisiensi Sisten Proteksi Petir

Tingkat Proteksi	Efisiensi SPP
I	0,98
II	0,95
III	0,90
IV	0,80

Keterangan :

$E < 0\%$ tidak diperlukan sistem proteksi petir
 $0\% < E \leq 80\%$ berada pada tingkat proteksi IV
 $80\% < E \leq 90\%$ berada pada tingkat proteksi III
 $90\% < E \leq 95\%$ berada pada tingkat proteksi II
 $95\% < E \leq 98\%$ berada pada tingkat proteksi I
 $E > 98\%$ berada pada tingkat proteksi I dengan penambahan alat proteksi

2.4 Kebutuhan Bangunan akan Sistem Proteksi Petir¹⁾

Berikut ini akan dibahas cara penentuan besarnya kebutuhan bangunan akan proteksi petir menggunakan standar Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir (PUIPP). Besarnya kebutuhan tersebut ditentukan berdasarkan penjumlahan indeks-indeks tertentu yang mewakili keadaan bangunan di suatu lokasi dan dituliskan sebagai:

$$R = A + B + C + D + E \quad \dots\dots\dots (2.1)$$

Dimana :

A = Indeks berdasarkan jenis bangunan

B = Indeks berdasarkan konstruksi bangunan

C = Indeks berdasarkan tinggi bangunan

D = Indeks berdasarkan situasi bangunan

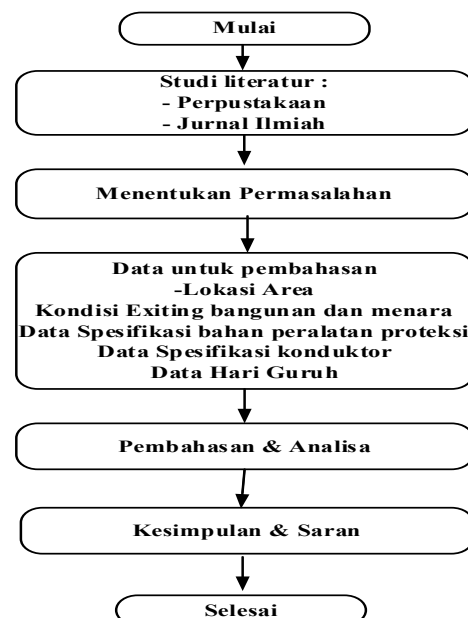
E = Indeks berdasarkan hari guruh yg terjadi

Mengenai perlu atau tidaknya proteksi eksternal digunakan (lamiran C) jika $R > 13$, maka bangunan tersebut dianjurkan menggunakan proteksi petir. Semakin besar nilai R , maka semakin besar pula bahaya serta kerusakan yang ditimbulkan oleh sambaran petir, berarti semakin besar pula kebutuhan bangunan tersebut akan adanya suatu proteksi petir (eksternal).

III. METODELOGI PENELITIAN

3.1 Diagram Alir Penelitian

Tujuan dibuatnya alur penelitian adalah untuk memberikan visualisasi sistematis dari setiap langkah dalam penelitian, mulai dari perencanaan hingga penyusunan skripsi.

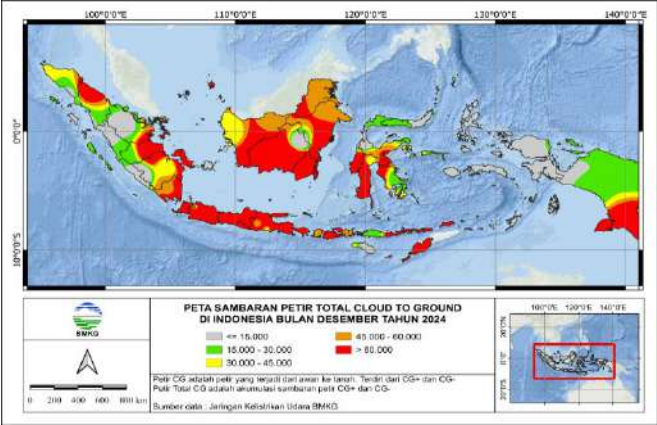


3.2 Lokasi Penelitian

- ❖ Tempat penelitian : PHE Raja Tempirai
- ❖ Lokasi Penelitian : Desa Air Itam, Kec. Penukal, Kab. PALI Sumatera Selatan.
- ❖ Kondisi Topografis : Daerah Rawa

3.3 Informasi Sambaran Petir

Berdasarkan data dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) Sumatera Selatan, bahwa Selama Bulan Desember 2024, Total Sambaran Petir CG sangat bervariasi. Jumlah total sambaran CG (Cloud to Ground) pada bulan Desember 2024 lebih menurun apabila dibandingkan dengan bulan November 2024. Wilayah yang memiliki jumlah sambaran total CG > 60.000 terjadi di sebagian wilayah Sumatera Utara, sebagian wilayah Riau, sebagian wilayah Jambi, sebagian wilayah Sumatera Selatan.



Gambar 3.2 Peta sambaran petir total cloud to ground bulan Desember 2024

Berdasarkan data yang didapatkan dari BMKG, bahwa total sambaran petir di bulan Desember 2024 terjadi sebanyak 558.347 kali, sedangkan pada bulan Januari 2025 terjadi sebanyak 478.845 kali.

Data tentang jumlah hari guruh di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh faktor geografis dan iklim. Indonesia memiliki jumlah hari guruh yang relatif tinggi dibandingkan dengan beberapa negara lain, seperti Amerika Serikat, Brasil, dan Afrika. Secara spesifik, data hari guruh di Palembang dan sekitarnya untuk tahun 2024. Berdasarkan data yang didapatkan (*lampiran data hari guruh*) Curah Petir 156 dan 42,67 dikategorikan tingkat sedang.

3.4 Data Sistem Proteksi Petir

Keseluruhan instalasi bangunannya yang ada dan terpasang pada sisi tower dimaksudkan untuk menangkap dan mengalirkan sambaran petir ke

tanah. Secara umum sistem proteksi eksternal terdiri dari Terminasi udara, konduktor penyalur arus petir dan Pembumian.



Gambar 3.4 Foto Tower Monopole Penangkal Petir

Tabel 3.1 Data Sistem Proteksi Petir

Type	Triangle Elektrostatis
Tinggi Tiang Menara	20 meter
Model Tiang	Tower Monopole
Bentuk Elektroda	Elek. batang / Konvensional
Jenis Penghantar	Kabel N2XSy 50 mm ²
Jenis Pentanahan	BC Drat
Terminasi Udara Total	2 buah
Konduktor Penyalur	2 buah
Luas Area	10.000 m ² (100 x 100 m)

Sistem konduktor pembumian merupakan bagian instalasi proteksi petir yang berfungsi untuk menyalurkan arus petir dari terminal udara ke sistem pentanahan. Untuk sistem terisolasi, jika terminal udara terdiri dari rod dan fan tiang yang terpisah, minimum diperlukan sebuah konduktor untuk setiap tiang dan apabila tiang terbuat dari metal atau beton bertulang tidak perlu ditambahkan konduktor pembumian. Untuk sistem proteksi tidak terisolasi konduktor pembumian disalurkan sepanjang keliling ruang yang diproteksi dengan jarak antara adanya standar tertentu, sebaiknya dihubungkan dengan interval ketinggian 20 m dari permukaan tanah.

IV. PEMBAHASAN DAN ANALISA

4.1 Pembahasan

Sambaran petir dapat menyebabkan kebakaran, ledakan, kerusakan infrastruktur, gangguan operasional, dan biaya perbaikan yang besar.

4.1.1 Taksiran Resiko

Tabel 4.1 Nilai Indek Proteksi Petir PHE Raja Tempirai

Indeks	Bahaya Berdasarkan	Nilai
A	Bangunan dan isi : Instalasi gas minyak atau bensin, dan rumah sakit	5
B	Konstruksi bangunan : Bangunan dgn konstruksi beton bertulang atau rangka besi dengan atap logam	1
C	Tinggi bangunan : Tinggi bangunan 12 m	2
D	Situasi bangunan : Pada tanah datar di semua ketinggian	0
E	Bahaya berdasarkan hari guruh : Hari Guruh per tahun 256 (diatas 156)	7

Berdasarkan data diatas maka diperoleh indeks perkiraan bahaya sambaran petir (R) berdasarkan persamaan (2.9).

$$R = \text{Indeks A} + \text{Indeks B} + \text{Indeks C} + \text{Indeks D} + \text{Indeks E}$$

$$R = 5 + 1 + 2 + 0 + 7$$

$$R = 15$$

Nilai indeks dapatkan $R = 15$. Nilai tersebut berdasarkan PUIPP (lampiran B) bahwa jika nilai $R > 14$ perkiraan taksiran resiko dari sambaran petir sangat besar dan pengaman sangat dianjurkan.

4.1.2 Sistem Proteksi Petir

Sistem proteksi petir berdasarkan SNI 03-7015-2004 bertujuan untuk melindungi bangunan dan peralatan dari bahaya sambaran petir, baik secara langsung maupun tidak langsung.

1) Tingkat proteksi

Tingkat proteksi petir (persamaan 2.2) diperkirakan ke struktur yang di proteksi dan frekuensi sambaran petir tahunan setempat yang diperbolehkan adalah :

$$N_g = 0,04 \times T_d^{1.25}$$

$$= 0,04 \times 156^{1.25}$$

$$= 22,05 \text{ sambaran petir per km}^2 \text{ pertahun}$$

2) Luas permukaan tanah

Luas permukaan tanah (persamaan 2.3) yang dianggap sebagai struktur yang mempunyai frekuensi sambaran langsung tahunan, yaitu :

$$A_e = (a \cdot b) + [6 \cdot h (a + b)] + 9 \pi (h)^2$$

$$= (100 \times 100) + [6 \cdot 20 (100 + 100)] + 9 \pi (20)^2$$
$$= 45.309,73 \text{ m}^2$$

3) Rata-rata frekuensi

Rata-rata frekuensi sambaran petir (persamaan 2.4) langsung per tahun (N_d), yaitu :

$$N_d = N_g \times A_e \times 10^{-6}$$

$$N_d = 22,05 \times 45.309,73 \times 10^{-6}$$
$$= 1$$

4) Frekuensi sambaran petir tahunan

Frekuensi sambaran petir (persamaan 2.5) tahunan setempat (N_c) yang diperbolehkan adalah 10^{-1} pertahun, maka dapat nilainya adalah :

$$E = 1 - \frac{N_c}{N_d} = 1 - \frac{10^{-1}}{1} = 0,9 \%$$

Tingkat efisiensi yang didapatkan menunjukkan proporsi sambaran petir yang berhasil dialihkan dan dikonduksikan ke tanah oleh SPP (system pengaman proteksi petir), sehingga mencegah kerusakan pada bangunan dan peralatan. Dimana hubungan antara nilai E dengan tingkat proteksi (tabel 2.2) diperoleh nilai E sebesar $0,95\% < E \leq 95\%$ berada pada tingkat proteksi II.

5) Sudut Perlindungan Proteksi Petir

Perhitungan sudut lindung dengan batang franklin konvensional didefinisikan, dan diketahui berdasarkan data parameter petir di Indonesia (lampiraB) arus puncak petir (I) adalah 53,2189 kA, maka dapat dihitung jarak sambar (d_s) berdasarkan persamaan (2.9), yaitu :

$$d_s (\text{m}) = 6,7 \cdot I^{0,80}$$

$$= 6,7 \times (53,2189)^{0,80}$$

$$= 161,04 \text{ m}$$

Sehingga didapat nilai besarnya sudut perlindunganya dari sebuah penangkal petir dapat ditentukan dengan persamaan (2.7)

$$\alpha^0 = \sin^{-1} (1 - h/d_s)$$

$$= \sin^{-1} (1 - 20/161,04)$$

$$= 61,17^0$$

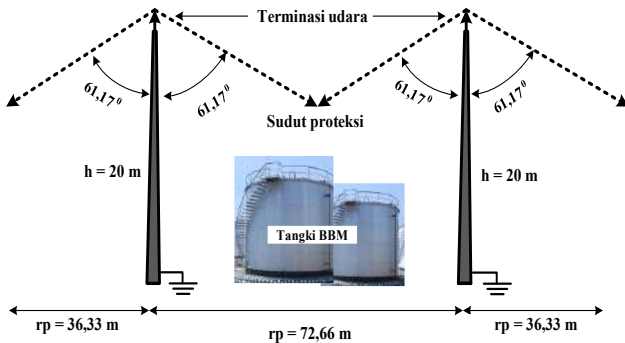
6) Radius Proteksi

Radius proteksi untuk satu menara proteksi petir dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 2.10 yaitu berikut :

$$\begin{aligned} r_p &= \tan \alpha \cdot h \\ &= \tan 61,17^\circ \cdot (20 \text{ m}) \\ &= 36,33 \text{ m} \end{aligned}$$

Luas radius perlindungan untuk satu menara proteksi persamaan (2.11) :

$$\begin{aligned} A_p &= \pi \cdot r_p^2 \\ &= 3,14 (36,33)^2 \\ &= 114,13 \text{ m}^2 \end{aligned}$$



Gambar 4.1 Sudut lindung dan radius proteksi PHE Raja Tempirai

4.1.3 Sistem Grounding

Elektroda pbumian yang digunakan adalah elektroda jenis batang yang terhubung paralel . Bahan dari pbumian adalah tembaga, elektroda pbumian ini dipasang dengan kedalaman 2 meter dibawah bak control.

Tabel 4.2. Hasil Pengukuran Grounding Menara proteksi PHE Raja Tempirai

Data Elektroda	Pentanahan Proteksi I	Pentanahan Proteksi I
Jenis elektroda	Rod Tembaga	Rod Tembaga
Kedalaman Elek.	12 m	12 m
Penghantar	N2XSY 50 mm ²	N2XSY 50 mm ²
A	6,1 Ω	4,81 Ω
B	1,96 Ω	1,21 Ω
C	0,68 Ω	1,96 Ω
D	1,6 Ω	0,47 Ω

Hasil pengukuran menunjukkan nilai resistansi yang bervariasi, untuk memperkecil nilai tahanan pentanahan secara ialah dengan menambahkan elektroda batang (R) yang dihubungkan secara

paralel, berdasarkan hasil pengukuran, maka tahanan pentanahan R_{total} dapat dihitung berdasarkan persamaan 2.17 :

Pentanahan Proteksi I

$$\begin{aligned} \frac{1}{R_{total}} &= \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \\ \frac{1}{R_{total}} &= \frac{1}{6,1} + \frac{1}{1,96} + \frac{1}{0,68} + \frac{1}{1,6} \\ R_{total} &= 0,36 \Omega \end{aligned}$$

Pentanahan Proteksi II

$$\begin{aligned} \frac{1}{R_{total}} &= \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \\ \frac{1}{R_{total}} &= \frac{1}{4,81} + \frac{1}{1,21} + \frac{1}{1,96} + \frac{1}{0,47} \\ R_{total} &= 0,27 \Omega \end{aligned}$$

4.2 Analisis

1) Taksiran Resiko sambaran Petir

Mengingat tingkat risiko bahaya sambaran petir di kilang minyak PHE (Pertamina Hulu Energi) Raja Tempirai Desa Air Itam sangat perlu dilakukan. Berdasarkan data dan pembahasan didapatkan nilai indeks $R = 15$. Nilai tersebut berdasarkan PUIPP (lampiran B) bahwa jika nilai $R > 14$ perkiraan taksiran resiko dari sambaran petir sangat besar dan pengaman sangat dianjurkan.

2) Tingkat Proteksi

Tingkat efisiensi yang didapatkan 0,9 % menunjukkan proporsi sambaran petir yang berhasil dialihkan dan dikonduksikan ke tanah oleh SPP (system pengaman proteksi petir), sehingga mencegah kerusakan pada bangunan dan peralatan diperoleh nilai E sebesar $0,95\% < E \leq 95\%$ berada pada tingkat proteksi II.

3) Sudut Perlindungan Proteksi Petir

Arus puncak petir (I) adalah 53,2189 KA (Lampiran B) dan dari hasil pembahasan didapatkan jarak sambar (ds) sebesar 161,04 m, sudut perlindunganya $42,62^\circ$. Radius perlindungan (r) $6.249,13 \text{ m}^2$

4) Sistem Grounding

Elektroda pbumian yang digunakan adalah elektroda jenis batang tembaga dengan kedalaman 12 m, Jenis kabel penghantar

N2XSY 50 mm². Elektroda tersebut terhubung secara parallel dimana fungsinya adalah untuk memperkecil nilai tahanan pentanahan. Nilai R total pada pentanahan proteksi I sebesar 0,36 Ω dan pada pentanahan proteksi II sebesar 0,27 Ω

Berdasarkan resistansi pembumian untuk proteksi petir dikatakan layak jika nilainya rendah, idealnya kurang dari 5 ohm. Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2011. Nilai resistansi pembumian yang rendah menunjukkan bahwa sistem pembumian mampu menyalurkan arus petir ke tanah dengan efisien, sehingga melindungi bangunan dari bahaya sambaran petir.

V. KESIMPULAN

- 1) Tujuan utama dipasang penangkal petir di kilang minyak PHE Raja Tempirai Desa Air Itam sangat perlu dilakukan, dikarenakan kemungkinan kerugian serta bahaya yang di timbulkan akibat tersambar petir sangat besar. Maka berdasarkan pembahasan nilai indeks R = 15. Nilai tersebut berdasarkan PUIPP nilai R > 14 perkiraan taksiran resiko dari sambaran petir sangat besar dan pengaman sangat dianjurkan.
- 2) Tingkat efisiensi yang didapatkan 0,9 % menunjukkan proporsi sambaran petir yang berhasil dialihkan dan dikonduksikan ke tanah nilai efisiensi berada pada tingkat proteksi II.. Sudut perlindungan penangkal petir didapatkan 42,62⁰. Radius perlindungan 6.249,13 m².
- 3) Nilai R total pada pentanahan proteksi I sebesar 0,36 Ω dan pada pentanahan proteksi II sebesar 0,27 Ω. Semakin kecil tahanan pembumian, semakin mudah arus listrik mengalir ke tanah, Grounding yang baik juga melindungi peralatan listrik dari kerusakan

akibat lonjakan tegangan atau arus yang berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

- (1) SNI 03-7015-2004. (2004). Sistem Proteksi Petir Pada Bangunan: Badan Standar Nasional
- (2) Reynaldo Zoro, 2018, Sistem Proteksi Petir, Remaja Rosdakarya, ISBN, 978-602-446-188-1.
- (3) Panitia Revisi PUIL 2011, Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011) SNI 04-0225-2000, Yayasan PUIL, Jakarta.
- (4) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. "Peta Sambaran Petir di Indonesia 2025", Wikipedia.
- (5) Abdul Syakur, Yuningtyastuti. (2006). Sistem Proteksi Petir Pada Gedung Widya Puraya : Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro.
- (6) Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- (7) Anoname, 2014, Sistem Pembumian,
- (8) Dadan Hermawan, Asep. (2010). Optimalisasi Sistem Penangkal Petir Eksternal Menggunakan Jenis Early Streamer (Studi Kasus UPT LAGG BPPT). Depok : Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.
- (9) Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan Peraturan Umum Instalasi Penyalur Petir (PUIPP) untuk bangunan di Indonesia. (1983). Hal.17. Cetakan Pertama.
- (10) Hafizh Al Farisi, Abdul. (2017). Evaluasi Sistem Penangkal Petir Eksternal Pada Gedung Perkuliahan (Studi Pada Universitas Negeri Jakarta Kampus A Sektor B. Jakarta: Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta.
- (11) Noval, Muhammad 2017 Analisis System Proteksi Sambaran Petir Terhadap Base Transceiver Station Pada PT. Huawei Services Lampung Universitas Tridianti Palembang